🔢 Mémo — Suites numériques

Arithmétiques, géométriques et théorème de récurrence — pour une étudiante en 2e année de BTS SIO, option SISR, maths approfondies.

---

1. Le vocabulaire de base

Terme	Définition	Exemple
Suite numérique	Une fonction définie sur les entiers naturels : $u_0, u_1, u_2, \dots$	$u_n = 2n + 3$
Suite définie par récurrence	On donne le **premier terme** et une **formule reliant u_{n+1} à u_n**	$u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n - 2$
Suite monotone	Croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; décroissante si $u_{n+1} \leq u_n$	
Suite bornée	Minorée et majorée	
Suite convergente	Tend vers une limite finie ℓ quand n → +∞	

⚠️ **Piège classique** : pour une suite définie par récurrence, u_1 se calcule en remplaçant n par **0** (pas 1 !) dans la relation : $u_1 = f(u_0)$.

Étude de la monotonie — la méthode

Calculer $u_{n+1} - u_n$ et étudier son signe :

- $u_{n+1} - u_n \geq 0$ → suite **croissante**
- $u_{n+1} - u_n \leq 0$ → suite **décroissante**

C'est LA méthode qui marche pour toute suite, même compliquée. 🎯

---

2. Les suites arithmétiques

Définition

On **ajoute toujours le même nombre** (la raison r) :

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Formules à connaître par cœur

Objet	Formule
Terme général	$u_n = u_0 + n \times r$
Variante (premier terme u_p)	$u_n = u_p + (n - p) \times r$
Somme des premiers entiers	$1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$
Somme de termes consécutifs	$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (\text{nombre de termes}) \times \dfrac{\text{1er terme} + \text{dernier terme}}{2}$

💡 **Nombre de termes** entre u_p et u_n inclus : $n - p + 1$ (piège d'examen n°1 !).

Sens de variation

- r > 0 → **croissante**
- r < 0 → **décroissante**
- r = 0 → **constante**

Limite

- Si r > 0 : $u_n \to +\infty$
- Si r < 0 : $u_n \to -\infty$

---

3. Les suites géométriques

Définition

On **multiplie toujours par le même nombre** (la raison q) :

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Formules à connaître par cœur

Objet	Formule
Terme général	$u_n = u_0 \times q^n$
Variante (premier terme u_p)	$u_n = u_p \times q^{n-p}$
Somme (cas général)	$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ (pour q ≠ 1)
Somme de termes consécutifs	$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = \text{1er terme} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$

💡 **Moyen mnémotechnique pour la somme** : 1er terme × $\frac{1 - q^{(\text{nb de termes})}}{1 - q}$.

Sens de variation (avec q > 0)

- q > 1 → **croissante** (si $u_0 > 0$)
- 0 < q < 1 → **décroissante** (si $u_0 > 0$)
- q = 1 → **constante**

⚠️ Si $u_0 < 0$, les variations s'inversent ! Et si q < 0, la suite n'est **pas monotone** (elle change de signe à chaque terme).

Limites (à connaître absolument !)

Cas	Limite de q^n	Limite de u_n (si $u_0 \neq 0$)
$-1 < q < 1$	$q^n \to 0$	$u_n \to 0$ → **convergente**
q > 1	$q^n \to +\infty$	$\pm\infty$ selon le signe de u_0
q ≤ −1	pas de limite	divergente
q = 1	$q^n = 1$	$u_n = u_0$ (constante)

📌 **Le cas "convergence" à retenir** : géométrique de raison $-1 < q < 1$ → converge vers **0**.

4. Comment reconnaître le type de suite ?

1. **Calculer les premiers termes** et regarder : on ajoute toujours pareil ? → arithmétique. On multiplie toujours pareil ? → géométrique.
2. **Calculer** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (si $u_n \neq 0$) : constant et égal à q → **géométrique** de raison q.
3. **Calculer** $u_{n+1} - u_n$: constant et égal à r → **arithmétique** de raison r.
4. Si la suite est définie par $u_{n+1} = a\,u_n + b$ (avec a ≠ 1) → ce n'est **ni** arithmétique **ni** géométrique : c'est une **suite arithmético-géométrique** (voir §6, très fréquent en maths approfondies !).

---

5. Le raisonnement par récurrence et le théorème de récurrence

À quoi ça sert ?

Prouver qu'une **propriété P(n)** est vraie **pour tout entier n** à partir d'un certain rang (ex. : « montrer que pour tout n, $u_n \geq 3$ », « montrer que u_n est divisible par 7 », etc.).

Le théorème (principe de récurrence)

Si :

1. **Initialisation** : P(0) (ou P(n_0)) est vraie ;
2. **Hérédité** : pour un entier k quelconque, si P(k) est vraie alors P(k+1) est vraie ;

alors P(n) est vraie **pour tout entier n ≥ n_0**.

🔁 La structure de rédaction en 4 étapes (à recopier telle quelle !)

Énoncé type : *« Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $u_n \geq 3$. »*

① Initialisation — On vérifie la propriété au premier rang :

> *« $u_0 = 5$ donc $u_0 \geq 3$: la propriété est vraie au rang 0. »*

② Hérédité — On suppose la propriété vraie au rang k (hypothèse de récurrence) et on montre qu'elle l'est au rang k+1 :

> *« Supposons que $u_k \geq 3$ pour un entier k quelconque. Montrons alors que $u_{k+1} \geq 3$. » (on transforme l'inégalité : par exemple, si $u_{k+1} = 2u_k - 3$, alors $u_{k+1} = 2u_k - 3 \geq 2 \times 3 - 3 = 3$, car on multiplie par un nombre positif) « Donc $u_{k+1} \geq 3$: la propriété est héréditaire. »*

③ Conclusion :

> *« Par initialisation et hérédité, d'après le théorème de récurrence, pour tout entier naturel n, $u_n \geq 3$. »*

④ (Souvent demandé ensuite) — Interpréter :

> *« La suite (u_n) est donc minorée par 3. »*

⚠️ **Pièges de la récurrence** :

- Ne **jamais oublier** l'initialisation (c'est elle qui rapporte les points, et elle est souvent notée !)
- Dire bien clairement « *Supposons que la propriété est vraie* ***au rang k*** » — pas « pour tout k »
- Justifier les transformations d'inégalités (fonction croissante, multiplication par un nombre positif…)
- Si l'initialisation commence à u_1 ou plus, conclure « pour tout n ≥ … »

---

6. Bonus maths approfondies : la suite arithmético-géométrique

Très classique en maths approfondies ! Suite définie par :

$$u_{n+1} = a\,u_n + b \quad (a \neq 1)$$

La méthode (à connaître)

On pose la suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$ où ℓ est le **point fixe** : la solution de $\ell = a\ell + b$, soit :

$$\ell = \frac{b}{1-a}$$

Alors v_n est **géométrique de raison a**, donc :

$$v_n = v_0 \times a^n \quad \Rightarrow \quad u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times a^n$$

✨ **Bonus convergence** : si $|a| < 1$, alors $a^n \to 0$, donc $u_n \to \ell$. C'est souvent la question finale : la suite **converge vers ℓ**, et on interprète (ex. : « à long terme, le taux de panne se stabilise à 2 % »).

Exemple type

$u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 10$.

- Point fixe : $\ell = \dfrac{10}{1-0{,}8} = 50$
- Donc $u_n = 50 + (100 - 50) \times 0{,}8^n = 50 + 50 \times 0{,}8^n$
- Comme $0 < 0{,}8 < 1$, $u_n \to 50$ ✅

---

7. 🧮 Casio Graph — les manipulations utiles pour les suites

(Valable pour les Casio Graph 35+, 75, 90+E, etc.)

7.1 Calculer les premiers termes d'une suite récurrente

1. **MENU** → **RECUR** *(menu suites)*
2. Choisir le type : **F3 (TYPE)** → **a_{n+1}** (type récurrence)
3. Sélectionner **$a_{n+1} = f(a_n)$** → entrer la formule, ex. : `2a - 3` (la variable **a** s'insère avec les touches F du menu)
4. Régler la plage : **F5 (SET)** → entrer $a_0 = 1$ et la plage de n (ex. Start 0, End 10)
5. Afficher le tableau de valeurs : **F6 (TABL)** → tous les termes s'affichent ✅

7.2 Calculer un terme précis (ex. u_{50})

Dans **RUN-MAT**, deux façons :

- **Formule explicite** : taper directement `50 + 50 × 0.8^50` → **EXE** (la touche puissance est `^`)
- **Récurrence** : passer par le menu RECUR et lire la valeur dans le tableau (c'est le plus sûr)

7.3 Tracer une suite et conjecturer la limite

1. Dans le menu **RECUR**, après avoir défini la suite : **F6 (TABL)** puis **F5 (G-CON? / GRAPH)** → les termes se tracent
2. Ou bien : saisir les termes dans **STAT** (List 1 = n, List 2 = u_n) puis **F1 (GRPH)** → **GPH1 (Scatter)** — pratique pour « conjecturer la limite » avant de la démontrer
3. Cadrer la fenêtre avec **SHIFT → F3 (V-Window)** si besoin

7.4 Vérifier une somme de termes

Dans **RUN-MAT** :

- Somme des premiers entiers : appliquer la formule, ex. pour n = 100 : `100 × 101 ÷ 2` → **EXE**
- Somme géométrique : ex. $1 + 0{,}5 + \cdots + 0{,}5^{10}$: `(1 - 0.5^11) ÷ (1 - 0.5)` → **EXE**
- Vérification avec les listes : saisir les termes dans **STAT**, curseur sur le titre d'une colonne libre → **OPTN** → **F1 (LIST)** → **Sum** → **List 2** → **EXE**

7.5 Bonus : calculer des puissances q^n

- Touche `^` : `1.05^20` → **EXE** donne $1{,}05^{20}$ (utile pour les suites géométriques ET les intérêts composés)
- ⚠️ Attention aux parenthèses avec les raisons négatives : `(-0.8)^10` → **EXE**

---

8. ✅ Check-list le jour de l'examen

1. Identifier le **type de suite** : arithmétique ? géométrique ? arithmético-géométrique ($u_{n+1} = au_n + b$) ?
2. Bien noter le **premier terme** (u_0 ou u_1 ?) et son **rang**
3. Arithmétique → $u_n = u_0 + nr$; géométrique → $u_n = u_0 \times q^n$
4. Somme : ne pas oublier le **+1** dans le nombre de termes !
5. Récurrence : rédiger **Initialisation → Hérédité → Conclusion**, sans sauter d'étape
6. Justifier chaque transformation d'inégalité dans l'hérédité
7. Limite d'une géométrique : se référer au tableau des limites (le cas $-1 < q < 1$ → 0)
8. Arithmético-géométrique : calculer le point fixe ℓ, poser $v_n = u_n - \ell$, conclure, et interpréter la convergence
9. Arrondir comme demandé et garder les valeurs exactes pour les calculs intermédiaires

---

9. Exemple complet (à refaire chez soi)

Contexte SISR 🖥️ : un parc informatique compte 1 000 postes. Chaque année, 20 % des postes sont remplacés (retirés) et 250 nouveaux postes sont ajoutés. On note u_n le nombre de postes après n années.

Modélisation : $u_0 = 1000$ et $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 250$.

① **Type de suite** : $u_{n+1} = au_n + b$ avec a = 0,8 et b = 250 → suite **arithmético-géométrique** (ni arithmétique, ni géométrique).

② **Point fixe** : $\ell = \dfrac{250}{1 - 0{,}8} = 1250$.

③ **Suite auxiliaire** : posons $v_n = u_n - 1250$. Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1250 = 0{,}8\,u_n + 250 - 1250 = 0{,}8\,(u_n - 1250) = 0{,}8\,v_n$$

(v_n) est **géométrique de raison 0,8** et de premier terme $v_0 = 1000 - 1250 = -250$.

④ **Terme général** :

$$u_n = 1250 - 250 \times 0{,}8^n$$

⑤ **Récurrence bonus** — Montrons par récurrence que $u_n \leq 1250$ pour tout n :

- **Initialisation** : $u_0 = 1000 \leq 1250$ ✅
- **Hérédité** : supposons $u_k \leq 1250$. Alors $u_{k+1} = 0{,}8\,u_k + 250 \leq 0{,}8 \times 1250 + 250 = 1250$ ✅ (en multipliant par 0,8 > 0, l'inégalité est conservée)
- **Conclusion** : d'après le théorème de récurrence, $u_n \leq 1250$ pour tout n.

⑥ **Limite et interprétation** : comme $0 < 0{,}8 < 1$, on a $0{,}8^n \to 0$, donc :

$$u_n \to 1250$$

« À long terme, le parc se stabilisera autour de 1 250 postes. » 🎯

Vérification calculatrice : dans RECUR, entrer `0.8a + 250` avec $a_0 = 1000$, ou calculer `1250 - 250 × 0.8^5` **≈ 1 171,84** → $u_5 \approx 1172$ postes (arrondi à l'unité, car un nombre de postes est entier !).